

Proyecto: "Tu Espacio"

Documento Completo de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y Prompts

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

Nombre de la App: Tu Espacio

Identificador Técnico (EAS/Config): com.tuespacio.app (Temporal)

Concepto Principal: Plataforma inmersiva de constelaciones familiares en un entorno 3D multiusuario en tiempo real (estilo Roblox), combinando la calidez de un centro de sanación con tecnología interactiva moderna.

2. Arquitectura General y Stack Tecnológico

Capa	Función	Tecnologías Clave
Plataforma Móvil	Navegación, UI, perfiles y gestión.	Expo (React Native)
Backend / BD	Auth, base de datos, almacenamiento de assets.	Supabase (Auth, Postgres DB, Storage)
Entorno 3D	Renderizado de mundo inmersivo y avatares.	React Three Fiber / Three.js
Tiempo Real	Sincronización de posiciones 3D y chat.	WebSockets (Socket.io / Colyseus)
Comunicación Voz	Audio espacial de baja latencia en la sala.	WebRTC (LiveKit / Agora)
Pagos / Compras	Suscripciones y monetización.	RevenueCat

3. Características del Entorno Virtual 3D y Avatares

- **Cámara Orbitable 360°:** Libertad total para observar ángulos y direcciones de mirada de los representantes.
- **Controles de Super Admin / Curador:**
 - Congelar movimiento de avatares.
 - Teletransportación/Posicionamiento forzado en coordenadas (X, Y, Z).
 - Silenciar audio/micrófono y chat de texto.
 - Expulsión (Kick) y Bloqueo (Ban) de la sesión.
- **Avatares Modulares Personalizables:** Elección de capas (Superman), accesorios (Martillo de Thor), disfraces (Monje, Rana) o generación mediante botón "Al azar". La configuración se guarda como JSON en Supabase.

4. Esquema de Base de Datos en Supabase (PostgreSQL)

Tabla	Campos	Descripción / Función
profiles	id (UUID), email, role, exento_pago (Boolean), avatar_config (JSONB)	Guarda perfiles, roles (super_admin, curador,

		cliente) y bypass de pago.
salas_3d	id (UUID), curador_id, codigo_acceso, estado, created_at	Gestión de salas virtuales activas.
catalogo_avatares	id, nombre, categoria, model_url, es_premium	Inventario de modelos GLB alojados en Supabase Storage.
sesiones_uso	id, cliente_id, fecha_asistencia	Control del límite mensual para clientes gratuitos.

5. Modelo de Monetización y Permisos

Modelo Híbrido (Opción C): Suscripción para Curadores + Límite de 2 asistencias gratis/mes para Clientes + Tienda de Accesorios de Avatares.

Bypass para Curadores Elegidos: Verificación de campo `exento_pago == true` o `role == 'super_admin'` antes de solicitar pago por RevenueCat.

Permisos del Sistema: Micrófono (Audio WebRTC), Notificaciones Push (Avisos de citas) y Cámara/Galería (Foto de perfil).

6. Onboarding y Publicación (Checklist)

- **Onboarding (3 Pantallas):** 1. Sanación y Conexión 🌿, 2. Espacios 3D e Innovación 🌐, 3. Sesiones Guiadas en Vivo 🎤.
- **EAS Build:** Configuración lista para generar versiones de iOS/Android con el paquete `com.tuespacio.app`.

7. Guía de Prompts Secuenciales para Claude Code

Paso A: Autenticación y Roles

```
Añade autenticación con Supabase a mi app de Expo React Native. Crea una tabla profiles vinculada a auth.users con los campos role ('super_admin', 'curador', 'cliente') y exento_pago (boolean, default false). Si el usuario no ha iniciado sesión, muestra la pantalla de login. Si es cliente, entra a la vista principal; si es curador, dale acceso al panel de creación de salas.
Mi Supabase URL es: [PEGAR_URL]
Mi Supabase anon key es: [PEGAR_KEY]
```

Paso B: Entorno Virtual 3D y Avatares Modulares

Integra React Three Fiber en la app para crear una sala 3D interactiva con cámara orbitable 360°. Carga los avatares leyendo la columna avatar_config (JSONB) desde Supabase. Añade controles de movimiento en el plano 3D y un botón 'Al azar' para generar combinaciones aleatorias de accesorios desde catalogo_avatares.

Paso C: Sincronización en Tiempo Real y Moderación

Conecta la sala 3D con WebSockets para sincronizar posición y rotación de los avatares en tiempo real. Implementa un panel de herramientas exclusivo para usuarios con role = 'curador' o role = 'super_admin' que permita: 1) Mover cualquier avatar de lugar, 2) Congelar movimiento de un usuario, 3) Silenciar audio/chat, 4) Expulsar usuario.

Paso D: Monetización y Bypass de Pagos

Añade límites de uso y pagos con RevenueCat. Los clientes gratuitos tienen un máximo de 2 asistencias al mes (registradas en sesiones_uso). Si un curador intenta crear una sala, verifica en Supabase si role == 'super_admin' OR exento_pago == true OR si tiene suscripción activa en RevenueCat. Si cumple alguna condición, permite crear la sala.
Mi RevenueCat API key es: [PEGAR_KEY]

Paso E: Permisos, Onboarding y Preparación EAS

Configura los permisos de micrófono, notificaciones push y cámara/galería con mensajes explicativos claros. Añade un onboarding inicial de 3 pantallas con estética holística e innovadora que se muestre solo la primera vez. Configura app.json con name 'Tu Espacio', package 'com.tuespacio.app' y déjalo listo para publicar con EAS Build.